TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) En un estado de tensión plana, se sabe que para un plano de vector unitario normal n:

$$\begin{Bmatrix} S_{nx} \\ S_{ny} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} l \\ m \end{Bmatrix} \quad l = \cos\theta \quad m = \sin\theta$$

Determinar las componentes intrínsecas del vector tensión en función del ángulo 2θ.

1.(1p) Tentsio egoera lau batean, n normaleko planoarentzat honako erlazioa ezagutzen da:

Determinatu tentsio bektorearen osagai intrintsekoak 2θ angealuaren menpe.

2.(1p) Deducir el criterio de Von Mises. La energía de deformación por unidad de volumen es:

$$2U_0 = \sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \sigma_z\varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{yz}\gamma_{yz} + \tau_{zx}\gamma_{zx}$$

2.(1p) Deduzitu Von Mises-en irizpidea. Bolumen unitateko deformazio energia honakoa da:

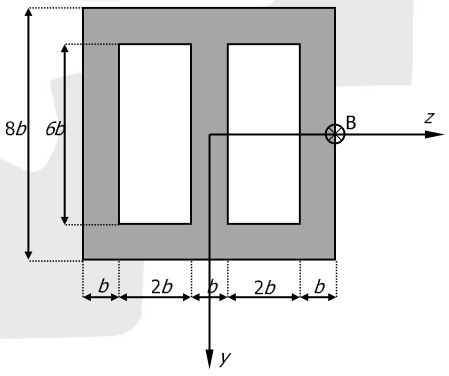
3. (1p) Ecuación diferencial de la curva elástica.

3. (1p) Kurba elastikoaren ekuazio diferentziala.

4.(1p) La columna empotrada-libre cuya sección se indica en la figura soporta la fuerza *P* en el punto B de la sección superior y su longitud es de 10 m. Determinar la dimensión *b* para que el factor multiplicador del momento sea 2.

4.(1p) Irudiko sekzioa duen zutabe landatu askeak *P* indarra jasaten du goi sekzioko B puntuan eta 10 m-ko luzera du. Determinatu *b* dimentsioa momentuaren faktore biderkatzailea 2 izan dadin.

$$P = 10\text{kN},\ E = 150\ \text{GPa},\ \sec(\alpha L) = 2$$



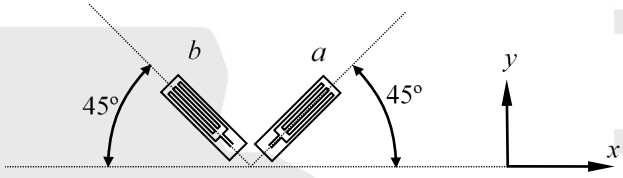
EJERCICIOS/ ARIKETAK

1. (1,5p) En un estado de tensión plana se conocen el valor de σ_x y las deformaciones dadas por las galgas *a*, *b* de la figura. Determinar las tensiones y direcciones principales que corresponden al plano O*xy* y la tensión tangencial máxima en el espacio.

1. (1,5p) Tentsio egoera lau batean σ_x tentsioa eta *a* eta *b* galgek emandako deformazioak ezagutzen dira. Determinatu O*xy* planoko tentsio eta norabide nagusiak eta espazioko tentsio tangentzial maximoa.

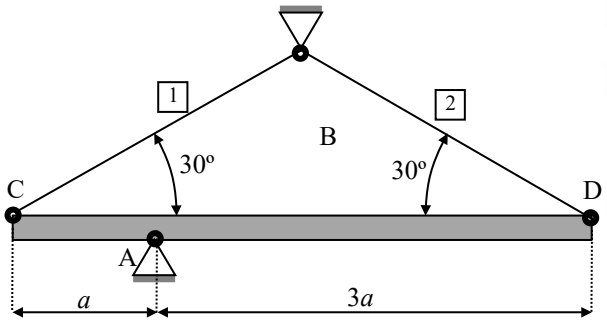
E = 70 GPa, G = 26,3 GPa

$\varepsilon_a = 400 \cdot 10^{-6}$; $\varepsilon_b = 1200 \cdot 10^{-6}$; σ_x = 400 MPa



2. (1,5p) La viga horizontal CD es rígida, está apoyada en A y unida a las barras 1 y 2 de módulo *E* y sección *A*. La barra 1 sufre una variación ΔT de temperatura, siendo α el coeficiente de dilatación térmica. Determinar:
a/ Fuerzas en las barras.
b/ Desplazamiento del extremo D.

2. (1,5p) CD habe horizontal zurruna A-n apoiatuta dago eta *E* modulua eta *A* azalera duten barrei lotuta dago. 1 barrak ΔT temperatura aldaketa jasaten du, dilatazio termiko koefizientea α izanik. Determinatu:
a/ Barretako indarrak.
b/ D muturraren desplazamendua.

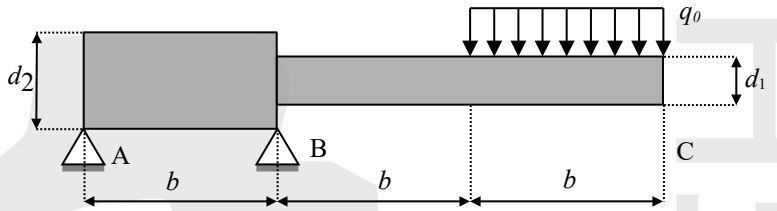


EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (1,5p) La pieza de sección circular de la figura está simplemente apoyada y tiene un voladizo que soporta la carga distribuida de la figura. Determinar los ángulos girados en B y C y el desplazamiento en C en función de q_0, b, E e I_z, siendo éste el momento de inercia que corresponde a d_1 y siendo $d_2 = 2d_1$.

.

3. (1,5p) Sekzio zirkularra duen irudiko pieza soilki bermatuta dago eta irudiko karga banatua jasaten duen hegalkina du. Determinatu Bn eta Cn biratutako angeluak eta Cren desplazamendua q_0, b, E eta I_z ren menpe, azkena d_1 diametroari dagokiona izanik, diametroen arteko erlazioa $d_2 = 2d_1$ denean.



4. (1,5p) La estructura de la figura es de sección rectangular hueca y $E = 2{,}5\,G$. Los tramos AB, BC y BD son de longitud L. Determinar:

a/ Desplazamiento vertical del punto D teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión en función de q_0, L, E e I_z.

b/ La tensión normal máxima de tracción, indicando dónde está.

4. (1,5p) Irudiko egituraren sekzioa laukizuzen hutsa da eta $E = 2{,}5\,G$ da. AB, BC eta BD tarteak L luzerakoak dira. Determinatu:

a/ D puntuaren desplazamendu bertikala makurdura eta bihurdura energia kontuan izanik, q_0, L, E eta I_z ren menpe.

b/ Trakzioko tentsio normal maximoa, non dagoen adieraziz.

b/ $q_0 = 5$ kN/m, $L = 2$ m, $t = 10$ mm

$$I_t = \frac{4A_t^2}{\int_L \frac{ds}{t}}$$

